

TOR TUGAS BESAR
MATA KULIAH MEKANIKA FLUIDA
SEMESTER GENAP 2024/2025

Pembuatan Aplikasi Sederhana Perhitungan Pompa Atau Turbin

Sebagaimana telah dinyatakan di RPS mata kuliah mekanika fluida yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan mekanika fluida dalam kasus nyata, maka dalam tugas pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning/PBL*) ini mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi sederhana untuk menghitung kebutuhan daya pompa atau estimasi daya listrik yang dihasilkan oleh turbin air

1. Peserta

Peserta tugas pembelajaran berbasis masalah ini adalah semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah Mekanika Fluida semester genap 2025/2026 Program Studi Teknik Fisika Universitas Telkom. Dalam pengerjaan tugas dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok dengan anggota maximum 3 mahasiswa/i. Untuk pemilihan anggota kelompok dipersilakan ditentukan oleh dosen pengampu kelas masing-masing.

2. Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan tugas besar, akan diberikan studi kasus dalam bentuk deskripsi aplikasi yang harus dibuat. Problem akan diberikan di pekan ke 10 dan dapat mulai dikerjakan masing-masing kelompok. Untuk silede presentasi dan link dikumpulkan paling lambat pada pekan 14. Pada pekan ke 14 dimulai presentasi masing-masing kelompok.

3. Penilaian

Hasil pekerjaan tugas besar dibahas dan dijelaskan dalam bentuk presentasi dengan durasi maksimal 10 menit. Penilaian ditentukan oleh :

1. Ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas (20%)
2. Kesesuaian dengan studi kasus yang diberikan (20%)
3. Tingkat akurasi aplikasi (20 %)
4. Pemahaman aplikasi yang dibuat (40%)

Soal tugas besar ada dua. Tugas masing-masing kelompok mengerjakan salah satunya sesuai yang ditentukan secara random oleh dosen pengampu:

Soal 1.

Buatlah aplikasi sederhana untuk mengestimasi daya listrik yang dihasilkan oleh turbin air. Saat aplikasi dijalankan maka user perlu:

memasukkan input: debit air, head turbin, dan efisiensi

output aplikasi: estimasi daya listrik yang dihasilkan dan visualisasi sederhana (silakan gunakan imajinasi kalian untuk menggambarkan sistem ini lebih jelas)

Aplikasi dikumpulkan dalam bentuk link url yang dapat diakses dari mana saja

Soal 2.

Buatlah aplikasi sederhana untuk mengestimasi daya listrik yang dibutuhkan oleh pompa. Saat aplikasi dijalankan maka user perlu:

memasukkan input: debit air, head pompa, dan efisiensi

output aplikasi: estimasi daya listrik yang dibutuhkan dan visualisasi sederhana (silakan gunakan imajinasi kalian untuk menggambarkan sistem ini lebih jelas)

Aplikasi dikumpulkan dalam bentuk link url yang dapat diakses dari mana saja